

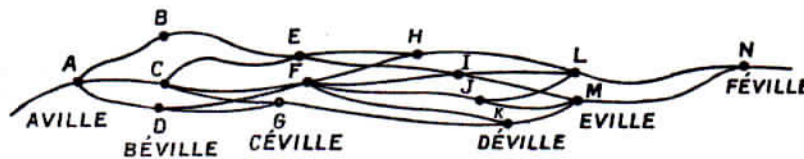
## Modèle du lot économique dynamique

La programmation dynamique est une méthode d'optimisation des systèmes dans laquelle on opère par étapes successives pour déterminer la politique optimale : celle qui minimise les coûts, ou qui maximise le profit.

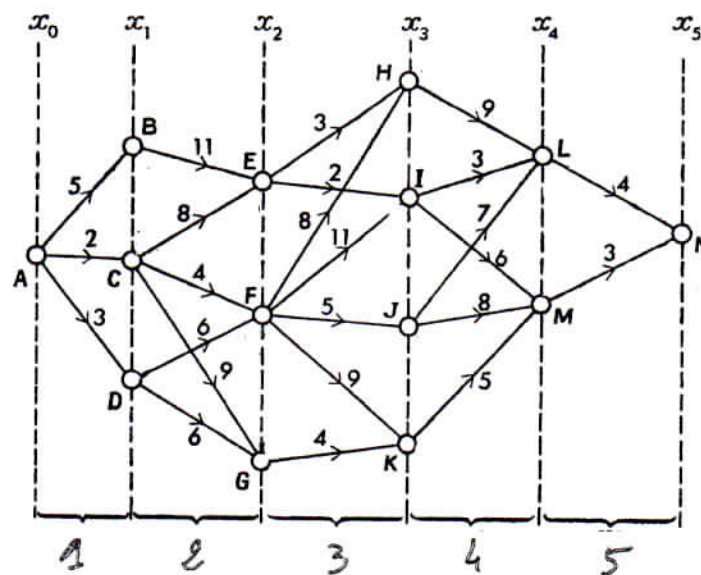
### Principe fondamental (Bellman) :

*Une politique optimale ne peut être formée que de sous-politiques optimales.*

### **Exercice 1:** Construction d'une autoroute (rappel de programmation dynamique)



On se propose de construire une autoroute entre Aville et Féville. Cette autoroute passera à proximité de diverses villes et sera formée de 5 tronçons. Pour chacun des tronçons, on a étudié et évalué le coût de diverses variantes : ce coût tient compte des travaux proprement dits, mais aussi des ouvrages d'arts nécessaires, expropriations, coût social, etc... On aboutit finalement au graphe ci-dessous où à chaque arête est affecté un coût (en millions d'euros) :



Déterminer le tracé qui engendre un coût minimal de A à N.

On notera :

- $x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$  les variables de décision relatives à chaque tronçon ( $x_0 = A, x_1 \in \{B, C, D\}$ , etc...)
- $g_i(x_{i-1}, x_i)$  le coût du tronçon  $i$  de  $x_{i-1}$  à  $x_i$
- $J_i(x_i)$  le coût minimal pour aller de A à  $x_i$  en  $i$  tronçons (on demande donc de trouver  $J_5(N)$ ).

## Examen FAS : Files d'Attente et Stocks

Documents autorisés : - une feuille manuscrite A4 recto/verso  
- calculatrice

### Problème 1 : Gestion de stocks (10 points)

Un sous-traitant fabrique par lots une pièce détachée qu'il fournit à une usine d'automobiles, qui travaille du 1er septembre au 30 juin. Le contrat de production l'oblige à livrer chaque année à l'usine 90 lots de pièces le 1er septembre, 140 lots le 1er novembre, 100 lots le 1er janvier, 40 lots le 1er mars, et 70 lots le 1er mai. Il peut choisir de fabriquer les lots tous les deux mois (et donc aucun stockage ne sera nécessaire), ou de lancer moins de productions dans l'année en stockant une partie des lots produits. On néglige ici le temps de production des pièces, et le sous-traitant ne doit plus avoir aucune pièce en stock le 30 juin.

Lancer une production génère un coût fixe de  $A = 300$  euros, le coût lié au stockage est de 5 euros/lot/2 mois, et le coût de production d'un lot de pièces est de 10 euros.

1. Quel est le coût de production de 90 lots de pièces ?
2. Quel est le coût de production et stockage de 230 lots de pièces, dont 90 sont livrés immédiatement et 140 sont stockés pendant 2 mois ?
3. Quel est le coût de production et stockage de 330 lots de pièces, dont 90 sont livrés immédiatement, 140 sont stockés pendant 2 mois, et 100 sont stockés pendant 4 mois ?
4. On cherche le plan de production optimal en appliquant le modèle de Wagner-Whitin.

Le tableau suivant donne les valeurs des coefficients  $c_{st}$ , égaux au coût de production pendant la période  $t$  de la quantité nécessaire pour satisfaire la demande jusqu'à la fin de la période  $s$ . Ainsi,  $c_{11}$  est la valeur trouvée à la question 1,  $c_{12}$  est la valeur trouvée à la question 2, et  $c_{13}$  est la valeur trouvée à la question 3.

|   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5    |
|---|----------|----------|----------|----------|------|
| 1 | $c_{11}$ | $c_{12}$ | $c_{13}$ | $c_{14}$ | 8400 |
| 2 |          | 1700     | 3200     | $c_{24}$ | 5750 |
| 3 |          |          | 1300     | 1900     | 3300 |
| 4 |          |          |          | 700      | 1750 |
| 5 |          |          |          |          | 1000 |

Calculer  $c_{14}$  et  $c_{24}$

5. Utiliser l'algorithme de programmation dynamique pour trouver le plan de production qui génère le coût minimal. On rappelle qu'il s'agit de trouver le coût  $J_1$  solution des équations 
$$\begin{cases} J_6 = 0 \\ J_t = \min_{1 \leq s \leq 6} \{c_{ts} + J_{s+1}\}, \text{ pour } t = 5 \text{ à } 1 \end{cases}$$
6. Faire un schéma pour représenter le plan de production optimal.

7. On souhaite maintenant utiliser le modèle de Wilson. On considère ce même sous-traitant, avec une demande annuelle de 440 lots de pièces, un coût de stockage annuel de 5 euros par lot pour 2 mois, un coût de 10 euros par lot, et un coût fixe de lancement de production de 300 euros.

- (a) Rappeler les hypothèses du modèle de Wilson.
  - (b) Déterminer dans ce cas la quantité optimale à fabriquer, et la période associée (on ne demande pas ici de démontrer les formules)
  - (c) Calculer le coût annuel de gestion (lancement de production + stockage) associé.
  - (d) Calculer le coût annuel de production des articles, et en déduire le coût total annuel pour le sous-traitant s'il applique le modèle de Wilson.
8. Comparer les deux approches (lot économique dynamique et Wilson)

### Exercice 3:

Une entreprise agro-alimentaire est spécialisée dans la fabrication de thé froid en poudre. Pour chacune des  $N$  périodes  $t$  à venir, on connaît la demande externe  $d_t$  en tonnes, les coûts de lancement de production  $K_t$ , les coûts de production  $c_t$  par tonne et les coûts de stockage  $h_t$  par tonne durant la période  $t$ . On suppose que la production s'effectue au début de la période et que la demande suit immédiatement.

Partant d'un stock initial vide, on veut déterminer un plan de production optimal (minimisant les coûts), tel que le stock de thé à la fin de la dernière période soit nul et tel que la demande à chaque période soit satisfaite sans retard.

Déterminer un plan de production optimal pour les données suivantes :

| $t$ | $d_t$ | $K_t$ | $c_t$ | $h_t$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 6     | 30    | 5     | 2     |
| 2   | 5     | 30    | 6     | 3     |
| 3   | 8     | 40    | 4     | 2     |
| 4   | 10    | 70    | 4     | —     |